

Team Project Peer Review Form

Team Name of Reviewer	유석진	Team Name to be reviewed	유상혁	
Project Name	얼굴인식 기반 스마트 도어락			
Project Phase	Design Phase	Meeting Type	Inspection	
Doc. ID. Number	2026-SmartDoorlock-Design-01	Doc. Size	35 Pages	
Meeting Date	2026.06.01	Meeting Place	Study Room	
Participants	Name	Affiliation (Team Name)	Role	Signature
	유상혁	유상혁	팀장	
	김지석	유상혁	팀원	
	이정진	유상혁	팀원	

▶ Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비 되었는가 ?	YES	
문서의 구성과 내용이 적절한가 ? (누락된 것이 있는가 ?)	YES	
문서의 변경 관리가 이루어졌는가 ? (최종버전인가 ?)	YES	
문서 페이지 번호가 있는가 ?	YES	
문서 오타 점검이 이루어졌는가 ?	NO	오타 및 누락 발견

▶ Meeting Information

Meeting Start Date	2026.06.01	Meeting End Date	2026.06.05
Number of People at Meeting	3명	Elapsed Time for Decision Making	8 hours

▶ Final Meeting Result

Disposition	Accept / Conditionally accept / Re-submit / TBD
Supporting Information or Comments	Supporting Information Comments: 얼굴 인식 모듈 및 모바일 연동 설계 부분에서 일부 오타, 누락, 그리고 클래스 다이어그램과 시퀀스 다이어그램 간의 불일치 오류가 발생하여 조건을 만족하는 전제로 수용하기로 결정함.

► Summary of Findings

CC		DR	5	IE		OT		TD		TY	7
CL	2	EH	2	LO	4	RQ		TE			
CS		HW		MA	1	RY		TR			
DF	1	IC	10	OM	12	ST	1	UI			
Number of faults found : 45					Major	18		Minor	27		

► List of Findings

Location	Descriptions	Severity		Fault type	Moderat or checked ?	Author checked ?
		Major	Minor			
001-표지	'Raspberry Pi'가 'Rasberry Pi'로 오타 표기		0	TY	0	0
001-표지	문서 ID 명명 규칙이 템플릿 표준과 불일치		0	ST	0	0
002-제개정	제/개정 이력의 변경 사유 및 내용이 구체적이지 않고 모호함		0	CL	0	0
002-1p	시스템 개요에서 'OpenCV' 라이브러리 스펠링이 'OpenVC'로 오타 표기됨		0	TY	0	0
002-2p	하드웨어 구성도에서 라즈베리파이 카메라 모듈(CSI) 인터페이스 누락	0		OM	0	0
002-3p	시스템 범위(Scope) 중 '실시간 이미지 캡처' 성능 요구사항의 수치적 기준 모호		0	CL	0	0
002-4p	라즈베리파이 로컬 스토리지 용량 한계를 고려하지 않은 로그 저장 설계	0		DR	0	0
003-5p	Use Case: '얼굴 등록'에서 액터(사용자)의 선행 조건(Pre-condition) 누락		0	OM	0	0
003-5p	Use Case: '얼굴 등록'의 Normal Flow 설명 중 주어 누락		0	OM	0	0
003-6p	Use Case: '실시간 인증' 흐름에서 카메라 모듈 해제 주어 누락		0	OM	0	0
003-6p	얼굴 인식 실패 시 '경고 알림 전송 및 로그 저장' 예외 흐름 누락	0		EH	0	0
003-7p	Use Case: '도어락 원격 제어' 유스케이스 ID가 '회원 관리' ID와 중복		0	IC	0	0
003-7p	Use Case: '도어락 원격 제어'의 Trigger 섹션 주어 누락		0	OM	0	0
003-8p	'가족 구성원 추가' 유스케이스에서 마스터 권한 검증 로직 선행 조건 누락		0	OM	0	0
003-8p	'사용자 삭제' 유스케이스의 Alternative Flows 흐름상 예외 처리 오류		0	LO	0	0
003-9p	모바일 앱 연동 유스케이스에서 세션 만료 후행 조건 누락		0	OM	0	0
004-10p	클래스 다이어그램: FaceRecognizer 클래스에 OpenCV 매개변수 정의 누락	0		DR	0	0
004-11p	DoorLockController 클래스의 GPIO 제어 메소드명 오타		0	TY	0	0
004-11p	DoorLockController 내부 GPIO 핀 번호가 하드코딩되어 확장성 부족	0		DR	0	0
004-12p	Collaborators에 모바일 푸시 알림 서버(FirebaseCloudMessaging) 클래스 누락	0		OM	0	0

* 위 표의 칸이 부족한 경우 추가로 확장하여 사용 가능함.

Location	Descriptions	Severity		Fault type	Moderator checked?	Author checked?
		Major	Minor			
004-12p	NotificationManager 클래스의 알림 메소드명 오타		0	TY	0	0
004-13p	User 클래스와 FaceTemplate 클래스 간의 연관 관계선 오류		0	IC	0	0
004-14p	LogRepository 클래스에 데이터 조회를 위한 findLogsByDate() 메소드 누락		0	OM	0	0
004-15p	External Library 인스턴스 관계 화살표 방향이 표준과 반대로 정의됨		0	IC	0	0
005-20p	시퀀스 다이어그램: 초음파 센서 트리거 루프 블록 탈출 조건 누락 (무한루프)	0		LO	0	0
005-21p	클래스 다이어그램에 없는 send_image_to_mobile() 메소드가 시퀀스에 사용됨	0		IC	0	0
005-21p	클래스 다이어그램에 없는 capture_frame() 메소드가 시퀀스에 잘못 사용됨	0		IC	0	0
005-22p	실시간 캡처 스레드의 생명주기(Lifecycle)가 설계서 내용과 불일치	0		IC	0	0
005-22p	전체 Use Case 수보다 설계된 시퀀스 다이어그램의 수가 적음 ('사용자 삭제' 시퀀스 누락)	0		DR	0	0
005-23p	문 열림 인증 성공 시 DoorLockController와 LEDIndicator 간 제어 순서 바뀜	0		LO	0	0
005-24p	모바일 원격 제어 시 라즈베리파이의 수신 확인 응답 메시지 화살표 누락		0	OM	0	0
005-25p	시퀀스 내 UltrasonicSensor 객체 이름이 서로 다르게 중복 사용됨		0	IC	0	0
005-25p	클래스 구조상 User 테이블 변수명과 시퀀스의 메시지 인자명이 불일치		0	IC	0	0
005-26p	MainController 객체의 실행 수명선 단절 오류	0		IC	0	0
005-26p	비동기 메시지 화살표가 동기식으로 잘못 표기됨		0	IC	0	0
005-30p	데이터베이스 설계: 'FaceTemplate' 테이블의 특징점 벡터 데이터 타입 정의 누락	0		DF	0	0
006-31p	데이터베이스 설계: 'User'와 'Log' 테이블 외래키 삭제 정책 누락	0		EH	0	0
006-32p	모바일 통신 프로토콜 정의서에서 JSON 통신 포맷의 닫는 괄호 누락		0	TY	0	0
006-32p	테이블 정의서 스키마에서 'created_at' 필드명이 'creaed_at'으로 오타 표기됨		0	TY	0	0

[illegible]

► Fault Codes

Type	Code	Description
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우
MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.